RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
FACULTÉ DES SCIENCES (FS)

EXAMEN DE SESSION NORMALE (SN) - SUPÉRIEUR

Session Normale (SN) - INF 111 : Algorithmique et Structures de Données 1 (Licence 1) - Année 2023-2024

Épreuve : Algorithmique et Programmation C | Niveau : Licence 1 (Niveau 1) | Durée : 3h00 | Barème : 20 pts

CONSIGNES GÉNÉRALES : La clarté, la rigueur de la démarche et la précision du vocabulaire académique sont impératives.

EXERCICE 1 : PREUVE D'INVARIANTS DE BOUCLE ET COMPLEXITÉ (6 points)

Formalisation de la correction partielle et totale d'algorithmes itératifs par la méthode de Hoare.

1. Algorithme d'Euclide pour le PGCD :

On considère l'algorithme suivant : Tant que b != 0 faire : r = a mod b ; a = b ; b = r ; FinTantQue ; Retourner a.

a) Énoncer la propriété d'invariant de boucle liant PGCD(a, b) aux valeurs initiales (a0, b0).

b) Démontrer par induction que cet invariant est préservé à chaque itération de la boucle.

c) Prouver la terminaison de l'algorithme en définissant un variant de boucle strictement décroissant et minoré par 0.

2. Notations asymptotiques de Landau :

a) Donner la définition formelle de f(n) = O(g(n)), f(n) = Omega(g(n)) et f(n) = Theta(g(n)).

b) Classer par ordre croissant de complexité asymptotique : n^2, 2^n, n*log(n), n!, log(n), n^(3/2).

EXERCICE 2 : ALGORITHMES DE TRI COMPARATIFS ET ANALYSE (7 points)

Conception, pseudo-code et analyse mathématique de la complexité des algorithmes de tri diviser pour régner.

1. Algorithme de Tri Fusion (Merge Sort) :

a) Écrire en pseudo-code rigoureux la procédure FUSION(T, debut, milieu, fin) fusionnant deux sous-tableaux triés.

b) Écrire la fonction récursive TRI_FUSION(T, debut, fin).

c) Établir l'équation de récurrence de la complexité temporelle T(n) = 2*T(n/2) + Theta(n).

d) À l'aide du théorème maître (Master Theorem), résoudre l'équation et prouver que T(n) = Theta(n*log n) dans le pire, meilleur et moyen cas.

2. Comparaison avec le Tri Rapide (QuickSort) :

a) Quel est le pire cas du Tri Rapide et dans quelle configuration de tableau initial survient-il ?

b) Comment le choix d'un pivot aléatoire ou de la médiane des trois permet-il d'éviter ce pire cas ?

EXERCICE 3 : PILES, FILES & ÉVALUATION D'EXPRESSIONS POSTFIXÉES (7 points)

Implémentation d'une structure de Pile (LIFO) pour l'évaluation d'expressions arithmétiques en notation polonaise inverse (NPI).

1. Implémentation de la pile par liste simplement chaînée :

a) Définir les types structurés Element (valeur entière, pointeur suivant) et Pile (pointeur sommet).

b) Écrire l'algorithme empiler(P, valeur) avec allocation dynamique et dépiler(P) retournant l'entier dépilé.

c) Quelle est la complexité en temps des opérations empiler et dépiler ? Justifier.

2. Évaluation de l'expression NPI :

On donne la chaîne postfixée suivante : '12 4 / 5 + 3 * 6 -'.

a) Dérouler pas à pas l'état de la pile au fur et à mesure de la lecture des jetons de l'expression.

b) Donner le résultat final de l'évaluation.

c) Écrire l'algorithme complet evaluer_NPI(chaine) utilisant les primitives de la pile.